DOCUMENTACIÓN

WEB FORM

PLUGIN

Desarrolladores:

Nava Enmanuel

Bernal Giuliana

Moreno Luis

Salas Pablo

Pacco Robinson

Jiménez Piero

21 DE MARZO DE 2025

1.- Introducción:

Este documento tiene como objetivo proporcionar una descripción exhaustiva y detallada del Web Form Plugin, un sistema desarrollado para integrarse con plataformas WordPress y WooCommerce. Este plugin permite a los usuarios finales personalizar productos impresos, como fotografías, mediante la carga de imágenes, la selección de tamaños, marcos, cantidades y otras configuraciones visuales. El documento se enfoca en aspectos funcionales, técnicos, arquitectónicos y operacionales del sistema, brindando una referencia integral para desarrolladores, diseñadores y administradores.

2.- Objetivo del Sistema:

El objetivo principal del Web Form Plugin es permitir a los usuarios personalizar sus productos visuales de manera dinámica y sencilla, directamente desde la tienda en línea. Con esta herramienta, se busca optimizar el proceso de venta de impresiones y productos personalizados mediante un formulario visualmente atractivo, intuitivo y totalmente integrado con el flujo de compra de WooCommerce.

3.- Alcance del Sistema

Este plugin está diseñado para cumplir con los siguientes alcances:

- Proporcionar una interfaz gráfica para la personalización de productos visuales.
- Integración directa y transparente con WooCommerce.
- Posibilidad de definir tamaños personalizados y aplicar marcos seleccionables.
- Incorporación al proceso estándar de carrito y compra de WooCommerce.
- Facilitar extensiones futuras mediante una arquitectura modular y escalable.

Este plugin es ideal para tiendas en línea que ofrecen servicios de impresión de imágenes personalizadas y desean integrar esta funcionalidad con WooCommerce para una gestión eficiente de los pedidos.

4.- Requisitos del Sistema

4.1. Requisitos Funcionales

- Interfaz para que el usuario suba una o más imágenes.
- Sistema de selección de tamaños predefinidos o introducción manual de dimensiones personalizadas.
- Visualización y selección de marcos disponibles con precios adicionales.
- Vista previa dinámica de la imagen seleccionada con sus configuraciones.
- Integración con el flujo estándar de WooCommerce (carrito, checkout, pedidos).
- Validación en tiempo real de los datos introducidos.
- Gestión dinámica de cantidades por configuración.

4.2. Requisitos No Funcionales

- Compatibilidad con WordPress 5.0 o superior.
- Compatible con WooCommerce versión 3.0 o superior.
- Uso de nonces para prevenir ataques CSRF en llamadas AJAX.
- Interfaz responsive compatible con dispositivos móviles y navegadores modernos.
- Rendimiento optimizado: carga asincrónica, compresión de scripts, uso mínimo de librerías externas.

4.3. Dependencias de plugins necesarios para el sistema

- **Checkout Field Editor for WooCommerce** - Personaliza los campos de pago de WooCommerce (añadir, editar, borrar y reorganizar los campos).



Reemplazar el texto con el del archivo checkout field editor for woocommerce.txt

- **Elementor** - El maquetador de páginas Elementor lo tiene todo: maquetador de páginas de arrastrar y soltar, diseño de píxel perfecto, edición adaptable a móviles y más.
- **Pro Elements (Elementor Pro)** - Este plugin habilita las funciones GPL de Elementor Pro: widgets, creador de temas, colores y contenido dinámicos, formularios y constructor de ventanas emergentes, y más.

  Dentro del directorio del plugin ir a la siguiente ruta: pro-elements\modules\woocommerce\wc-templates\cart e insertar el archivo mini-cart.php

- **Flamingo** - Un plugin fiable para almacenar los mensajes de Contact Form 7.
- Historial de Compras - Agrega una pestaña "Historial de compras" en la página Mi Cuenta de WooCommerce.
- **Imagify** - Reduce considerablemente el tamaño de los archivos de imagen sin perder calidad, haz que tu web cargue más rápido, impulsa tu SEO y ahorra dinero en tu ancho de banda usando Imagify, la nueva herramienta de optimización de imágenes más avanzada.
- **Jetpack** - Herramientas de seguridad, rendimiento y marketing hechas por expertos en WordPress. Jetpack mantiene tu sitio protegido para que puedas centrarte en cosas más importantes.
- **LoginPress** - LoginPress es el mejor plugin personalizador de la página de acceso wp-login de WPBrigade que te permite cambiar completamente el diseño de los formularios el acceso, registro y de la contraseña olvidada.
- **MailPoet** - Crea y envía boletines, notificaciones de publicaciones y correos electrónicos de bienvenida desde tu WordPress.

- **Nextend Social Login** - Nextend Social Login muestra los botones de acceso de Facebook, Google y X (anteriormente Twitter).
- **SpeedyCache** - SpeedyCache es un plugin que te ayuda a reducir el tiempo de carga de tu sitio web mediante el almacenamiento en caché, la minificación y la compresión de tu sitio web.
- **SpeedyCache Pro** - SpeedyCache es un plugin que te ayuda a reducir el tiempo de carga de tu sitio web mediante el almacenamiento en caché, la minificación y la compresión de tu sitio web.
- **States, Cities, and Places for WooCommerce** - Plugin de WooCommerce para listar estados, ciudades, lugares, áreas de gobiernos locales y pueblos en todos los países del mundo.
- **TomS reCAPTCHA** - Google ReCAPTCHA integrado para WordPress. Protege los formularios de acceso, registro, contraseña perdida y comentarios. Compatible con WooCommerce, Ultimate Member y más formularios populares.
- **WooCommerce** - Una herramienta de comercio electrónico que te ayuda a vender cualquier cosa. Con elegancia.
- **WP Crontrol** - Controla los eventos cron de tu sitio WordPress.
- **WPS Hide Login** - Protege tu web cambiando la URL de acceso y evitando el acceso al archivo «wp-login.php» y al directorio «wp-admin» si no se está conectado
- **YayPricing Lite - WooCommerce Dynamic Pricing And Discounts** - Crea reglas automáticas de precios de productos y descuentos en el carrito para diseñar una poderosa estrategia de marketing para tu tienda WooCommerce.

  Ir a YayCommerce

  Settings

  Import/ Export

  Product pricing / Choose File

  Seleccionar el archivo product-pricing-rules

Import

Esto para añadir las reglas de personalización de precios para descuentos

Luego ir a:

Plantillas/Importar Plantillas/ Elegir archivo/ Seleccionar el archivo json (header.json)
Por ultimo:
Plantillas / Theme Builder / Header / Templates / Insertar / Aplicar / Publicar / Add condition / Entire Site / Save and close

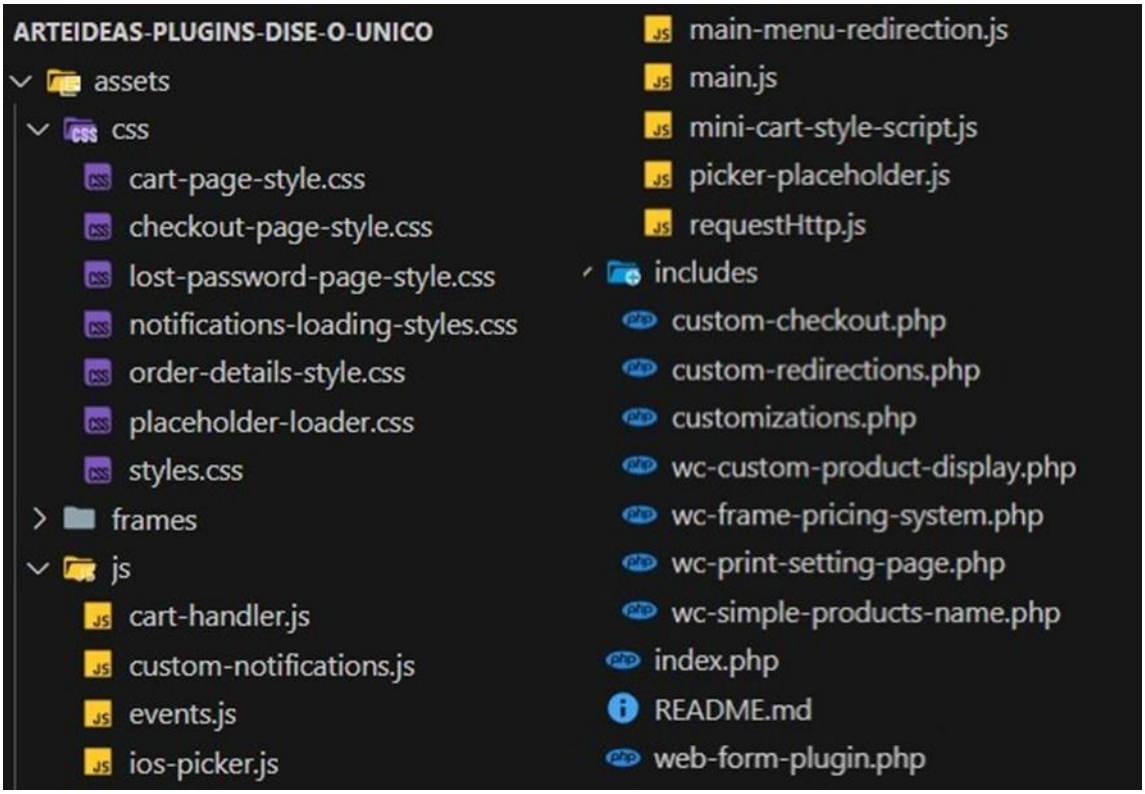
5. Arquitectura General del Sistema

El plugin está estructurado con base en una arquitectura cliente-servidor. Utiliza PHP para manejar la lógica de servidor, JavaScript para las interacciones en el cliente, y AJAX para la comunicación asincrónica entre ambos. El diseño sigue un enfoque modular donde cada componente puede ser gestionado y mantenido de forma aislada.

5.1. Componentes Principales

- **Backend (PHP):**
  Registro de hooks, filtros, shortcodes, validaciones, sanitización y gestión de datos.
- **Frontend (JavaScript):**
  Validación de formularios, control de eventos, redirecciones, AJAX y animaciones.
- **Estilos (CSS):**
  Diseño visual responsivo, animaciones y estilos personalizados para la interfaz del formulario.

6. Estructura de Archivos del Plugin



7. Descripción de Componentes Frontend

Cada uno de los scripts JavaScript cumple una función específica para garantizar una experiencia de usuario rica e intuitiva:

7.1. main.js

Gestiona la lógica principal del formulario de personalización. Coordina la interacción entre los diferentes componentes del sistema y maneja la validación de campos, eventos del DOM y envío de datos.

Responsabilidades:

- Inicializar eventos y listeners principales.
- Validar campos obligatorios antes del envío.

- Administrar la carga y previsualización de imágenes.
- Enviar datos de configuración (imágenes, tamaños, marcos, cantidades, comentarios) al backend mediante AJAX.
- Gestionar respuestas exitosas o errores, actualizando la interfaz de usuario dinámicamente.

7.2. cart-handler.js

Administra el envío de productos personalizados al carrito de WooCommerce mediante solicitudes AJAX.

Responsabilidades:

- Monitorear y actualizar el estado del carrito.
- Calcular totales y subtotales en función de configuraciones seleccionadas.
- Sincronizar precios adicionales asociados a tamaños o marcos.
- Aplicar reglas condicionales basadas en combinaciones de dimensiones.
- Asegura que los ítems del carrito reflejen correctamente la personalización.

7.3. custom-notifications.js

Módulo responsable de mostrar notificaciones visuales en la interfaz del usuario, como confirmaciones, errores o advertencias.

Responsabilidades:

- Mostrar mensajes tipo *toast*, alertas flotantes o modales.
- Manejar una cola de notificaciones para evitar sobrecarga visual.
- Soportar distintos tipos de mensajes (éxito, error, advertencia, información).
- Proporcionar funciones reutilizables para mostrar, ocultar o actualizar notificaciones.

7.4. events.js

Centraliza la gestión de eventos del DOM para controlar interacciones del usuario en el sistema.

Responsabilidades:

- Escuchar acciones en botones, entradas, y selectores (pickers).
- Manejar cambios en la selección de tamaños y marcos.
- Activar validaciones dinámicas según el contexto.
- Habilitar o deshabilitar componentes de la interfaz de usuario según las acciones del usuario.

7.5. ios-picker.js

Implementa una interfaz de selección deslizante estilo iOS para marcos o tamaños. Mejora la experiencia del usuario, especialmente en dispositivos móviles.

Responsabilidades:

- Crear pickers deslizables con animaciones suaves.
- Permitir la selección de opciones con previsualización inmediata.
- Optimizar la navegación táctil.
- Soportar configuraciones personalizadas para diferentes listas de opciones.

7.6. main-menu-redirection.js

Gestiona la lógica de redirección automática después de acciones como agregar un producto al carrito.

Responsabilidades:

- Redirigir automáticamente al carrito o checkout tras la acción.
- Controlar tiempos de espera y animaciones de transición.
- Permitir configuraciones para deshabilitar redirecciones automáticas según preferencias del sitio.

7.7. mini-cart-style-script.js

Mejora visualmente el mini-carrito de WooCommerce mediante actualizaciones dinámicas y animaciones.

Responsabilidades:

- Aplicar estilos dinámicos al mini-carrito emergente o lateral.
- Actualizar el contenido del mini-carrito sin recargar la página.
- Mostrar animaciones o indicadores visuales tras añadir productos.

7.8. picker-placeholder.js

Gestiona marcadores visuales (placeholders) en los selectores de marcos y tamaños para mejorar la experiencia del usuario.

Responsabilidades:

- Mostrar imágenes o mensajes temporales mientras no se ha hecho una selección.
- Generar alertas visuales si se omiten selecciones obligatorias.
- Garantizar que se completen campos requeridos antes de continuar.

7.9. requestHttp.js

Módulo utilitario para realizar solicitudes HTTP/AJAX reutilizables en todo el sistema.

Responsabilidades:

- Centralizar funciones de envío GET y POST.
- Incluir manejo de errores y reintentos automáticos.
- Adjuntar tokens de seguridad (nonce) en cada solicitud.
- Procesar respuestas JSON para facilitar su uso inmediato por otros módulos.

8. Descripción de Componentes Backend

8.1. web-form-plugin.php

Archivo núcleo que:

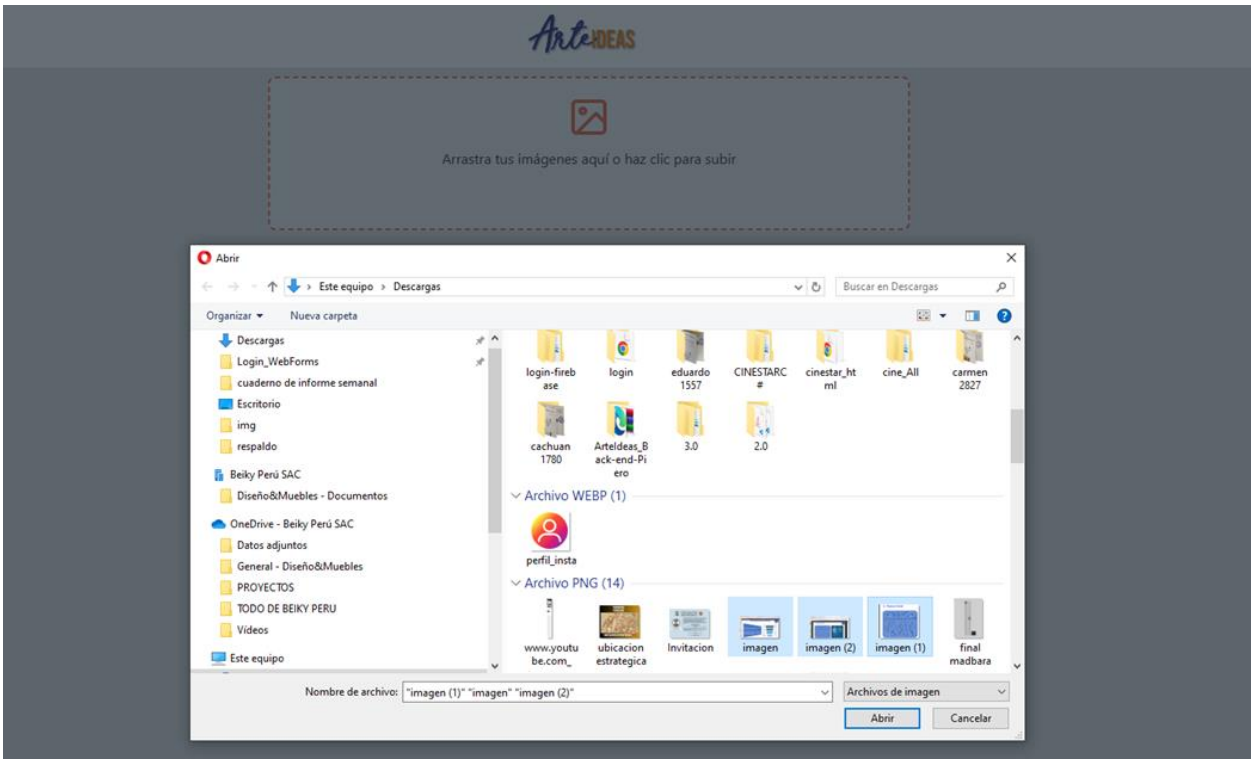
- Registra el shortcode [web_form].
- Define hooks para integración con WooCommerce (añadir datos al carrito, mostrar datos en pedido).
- Procesa y valida datos recibidos via AJAX.
- Inserta metadatos personalizados en pedidos.
- Registra y encola scripts y estilos.
- Crea páginas de administración para configuración del plugin.

9. Lógica del Formulario y Flujo de Usuario

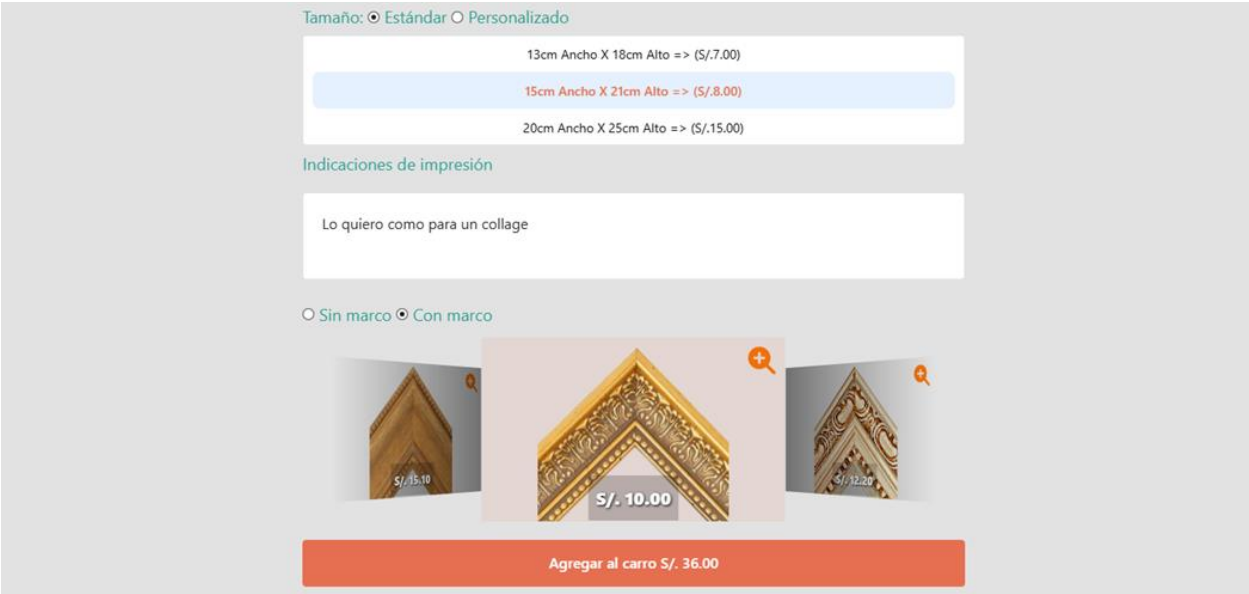
1. El usuario accede a la página con el link https://webformwp.reflexoperu.com.pe.



2. Carga una o más imágenes para personalizar.

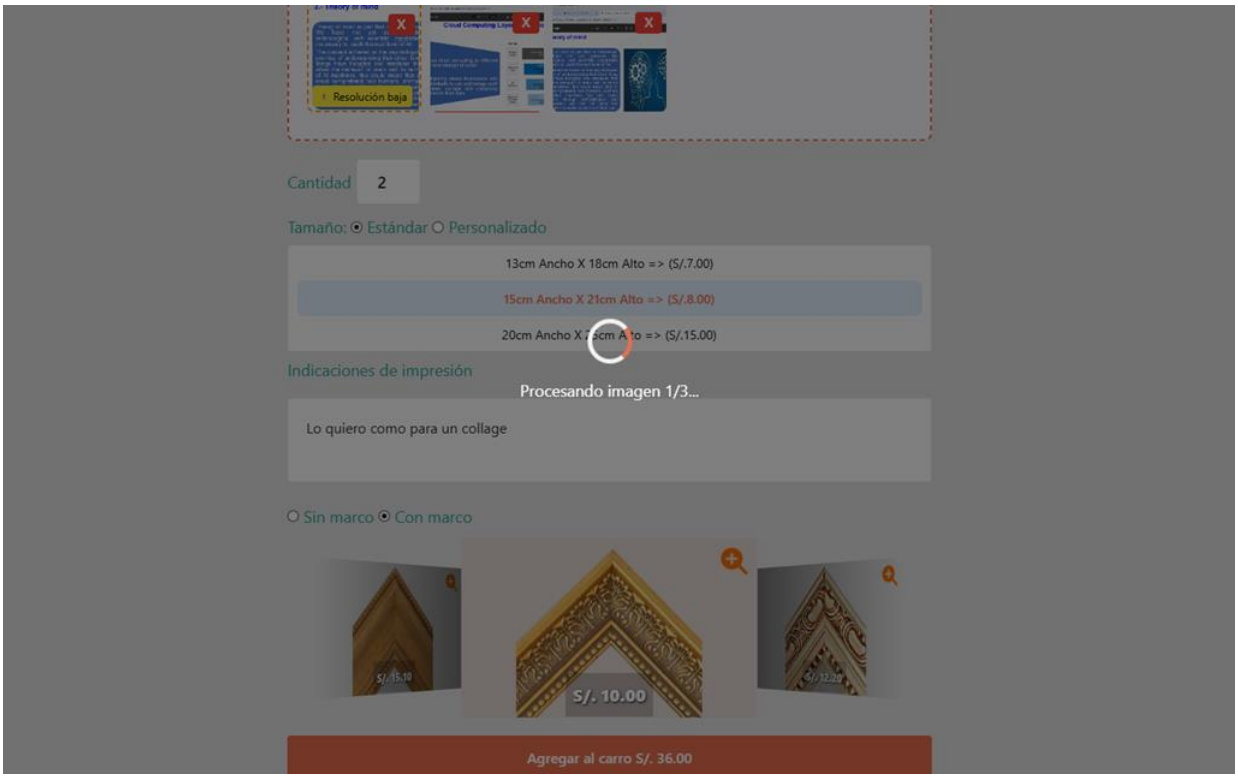


3. Selecciona tamaño y marco, define cantidad y puede añadir comentarios.

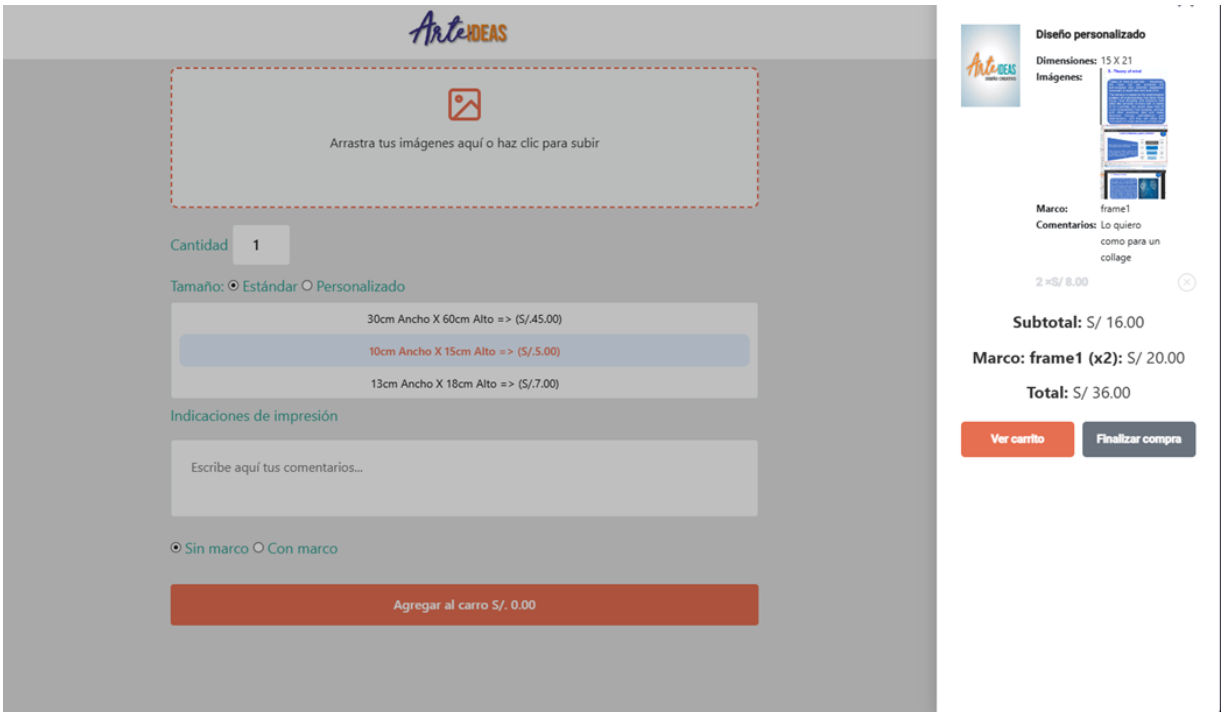


4. La UI valida en tiempo real los campos obligatorios y formatos.

5. Los datos se envían vía AJAX para procesamiento.



6. Si la operación es exitosa, el producto personalizado se añade al carrito de WooCommerce con sus metadatos.



Se realiza una redirección opcional a carrito o checkout.

10. Integración con WooCommerce

El plugin usa los siguientes hooks para la integración:

- woocommerce_add_cart_item_data: Añade metadatos personalizados a cada ítem antes de ingresar al carrito.
- woocommerce_get_item_data: Muestra datos personalizados en la vista del carrito y checkout.
- woocommerce_checkout_create_order_line_item: Guarda metadatos en la orden final.
- woocommerce_cart_item_name: Personaliza la descripción del producto en el carrito para mostrar detalles como dimensiones y marco.

11. Seguridad y Validaciones

- Uso de wp_nonce_field y check_ajax_referer para prevenir ataques CSRF.
- Sanitización exhaustiva de todos los datos recibidos.
- Validaciones condicionales para evitar campos incompletos o inválidos.
- Restricciones de tipo y tamaño para archivos subidos.

12. Personalización del Plugin

- Filtros y Acciones: Permiten ampliar o modificar comportamiento sin tocar el núcleo.
- Estilos CSS: Es posible sobrescribir o ampliar en el tema hijo o plugin adicional.
- Idiomas: El plugin es preparado para internacionalización (i18n) usando gettext.

13. Problemas Comunes y Soluciones

Problema	Solución
No se cargan scripts JS	Verificar que se registren y encolen correctamente.
Error al añadir al carrito	Revisar el nonce y validaciones del formulario.
Vista previa no actualiza	Confirmar eventos y listeners en main.js.
Conflictos con otros plugins	Desactivar temporalmente y probar aislamiento.
Imágenes no suben	Comprobar permisos de carpeta uploads.